



Introduction

Amedeo Avogadro (1776-1856), scientifique italien, connue pour la théorie moléculaire en chimie.

Il a proposé une loi en 1811 maintenant connu sous le nom de loi d'Avogadro qui dit que « *les volumes égaux de gaz, dans les mêmes conditions de températures et de pression, contiennent le même nombre de molécules* ». Ce n'est qu'après sa mort que la communauté scientifique a reconnu son travail et en son honneur a donné son nom à une constante élémentaire en chimie, le nombre d'Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$ entités par mole.



Wilhelm Ostwald (1853-1932)

Il a introduit la notion de mole, qui vient du mot allemand « Molekül » en 1896.

Cependant la définition de la mole a été établie lors de la Conférence internationale des poids atomiques en 1961, puis cette définition a été modifiée à plusieurs reprises jusqu'à sa dernière version publiée dans le numéro de janvier 2018 de la revue IUPAC qui dit qu'il s'agit d'une quantité de substance de symbole « mol » qui contient exactement $6,00214076 \cdot 10^{23}$ entités élémentaires.

(<https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/>)

Capacités exigibles

Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent. Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière d'une espèce dans une masse d'échantillon.

- **Prérequis** : Cliquer sur le lien suivant : <https://www.hatier-clic.fr/pc2084>



- **Activité documentaire** : « Une autre façon de compter » Voir annexe
- **TP** : La mole, unité adaptée à notre échelle

1. Masse $m_{\text{entité}}$ d'une entité

Définition :

La formule brute d'une entité (atome, ion ou molécule) est l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes de cette entité.

La masse $m_{\text{entité}}$ d'une entité est égale à la masse des atomes qui la composent.

Exemple :

- Masse $m(\text{CO}_2)$ d'une molécule de dioxyde de carbone :

$$m(\text{CO}_2) = m_{\text{C}} + 2 \times m_{\text{O}}$$

$$m(\text{CO}_2) = 2,00 \times 10^{-26} \text{ kg} + 2 \times 2,67 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

$$m(\text{CO}_2) = 7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$$

Exercice : Calculer la masse d'une molécule d'eau

(Données : $m_{\text{H}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ et $m_{\text{O}} = 2,67 \times 10^{-26} \text{ kg}$)

2. Nombre d'entités N

Dans le cas des atomes, des ions ou des molécules les chimistes comptent par paquets.

$$N = \frac{m}{m_{\text{entité}}}$$

Exemple

- Nombre N de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de masse $m = 10 \text{ kg}$:

$$N = \frac{m}{m(\text{CO}_2)}$$
$$N = \frac{10 \text{ kg}}{7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}}$$
$$N = 1,4 \times 10^{26}$$



3. Quantité de matière n

- Une mole d'entités (atomes, ions ou molécules) d'une espèce est un « lot » de $6,02 \times 10^{23}$ entités.



- La constante d'Avogadro N_{A} est le nombre d'entités dans une mole :

$$N_{\text{A}} = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

- La quantité de matière n représente le nombre de « lots » :

$$n \text{ en mole} \longrightarrow n = \frac{N}{N_{\text{A}}} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{sans unité} \\ \leftarrow N_{\text{A}} \text{ en mol}^{-1} \end{array}$$

Exemple

- Quantité de matière n de dioxyde de carbone contenue dans un échantillon de masse $m = 10 \text{ kg}$:

$$n = \frac{N}{N_{\text{A}}}$$
$$n = \frac{1,4 \times 10^{26}}{6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}}$$
$$n = 2,3 \times 10^2 \text{ mol}$$

- Applications :

Quel est le nombre d'atomes contenus dans une mole de fer, dans une mole d'aluminium, dans une mole de molécules d'eau ?

- Exercices :

Exercice 1 : Déterminer la masse d'une entité

L'ammoniac NH_3 est une espèce chimique utilisée pour produire des engrais azotés.

Déterminer la masse d'une molécule d'ammoniac

(Données : $m_{\text{azote}} = 2,33 \times 10^{-26} \text{ kg}$ et $m_{\text{H}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

Aide : Compter les atomes qui constituent la molécule puis additionner la masse des atomes

Correction :

Exercice 2 : Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière dans une masse

1,0 L d'une boisson au cola contient $m = 0,50 \text{ g}$ d'acide phosphorique.

Déterminer le nombre de molécules d'acide phosphorique et la quantité de matière dans 1,0 L de boisson.

(Donnée : Masse d'une molécule $m_{\text{acide phosphorique}} = 1,63 \times 10^{-25} \text{ kg}$)

Aide :

- *Utiliser la relation de proportionnalité entre la masse d'un échantillon et la masse d'une molécule.*

- *Convertir, si nécessaire, les données dans les unités cohérentes.*

- *Utilisez la relation de proportionnalité entre le nombre d'entités chimiques et la quantité de matière.*

Correction

- Quelques liens :

[Résoudre les exercices avec la quantité de matière](#)



[\(Sciences Physiques sur le Web, Physique, Chimie, Seconde, Première S, Terminale S \(physiquechimie.lycee.com\)\)](#)

Activité : Une autre façon de compter

Le chimiste doit, dans ses activités, dénombrer Les entités (atomes, molécules ou ions) contenues dans un échantillon de matière. La quantité de matière lui permet de compter d'une autre façon. **L'objectif de L'activité** est de savoir compter en utilisant cette nouvelle grandeur la quantité de matière.

Doc. 1 Le charbon végétal

- ▶ Le charbon végétal est un remède destiné à lutter contre les troubles digestifs. Un laboratoire le commercialise en gélules et conseille aux patients de prendre 4 gélules par jour avec un grand verre d'eau. 4 gélules contiennent 1,0 g de charbon végétal.
- ▶ Le charbon végétal s'obtient par combustion de végétaux. Traité à de hautes températures pour le rendre plus poreux, le charbon végétal est dit activé. On considère que le charbon végétal est constitué de la seule espèce chimique carbone. L'espèce chimique carbone désigne un nombre très élevé d'entités, de formule C, ayant la même structure et des propriétés chimiques identiques.



Doc. 2 Une nouvelle grandeur pour les chimistes

- ▶ En 1811, Amedeo Avogadro, chimiste et physicien italien, émet l'hypothèse que des volumes égaux de différents gaz mesurés à la même température et à la même pression contiennent le même nombre de molécules. Pour compter un nombre de molécules, **entités à l'échelle microscopique**, le chimiste est confronté à des nombres extrêmement grands, même pour de petits échantillons de matière.
- ▶ Une nouvelle grandeur doit être définie pour l'**échelle macroscopique**, c'est-à-dire l'échelle du chimiste. C'est la **quantité de matière**, elle est notée n et s'exprime en **moles** (symbole : mol).
- ▶ En 1909, le physicien français Jean Perrin a été le premier scientifique à déterminer la valeur du nombre d'entités contenues dans une **mole** d'un échantillon, soit $6,022 \times 10^{23}$ entités.
- ▶ La quantité de matière n et le nombre d'entités N sont liés par la relation :

$$n = \frac{N}{6,022 \times 10^{23}}$$

n est la quantité de matière (en mol), $6,022 \times 10^{23}$ est le nombre d'entités contenues dans 1 mol, N le nombre d'entités (atomes, ions ou molécules).

Données

- Représentation du noyau de carbone 12 : ${}^{12}_6\text{C}$.
- On assimile la masse d'un proton à celle d'un neutron, $m_p \approx m_n \approx 1,67 \times 10^{-27}$ kg, et la masse de l'atome à la somme des masses de ses constituants.

Répondre aux questions :

1. [APP] De quel type sont les entités contenues dans le charbon végétal: atomes, molécules ou ions (doc. D)?
2. [REA] Déterminer la masse m_c d'une entité.
3. [REA] Calculer le nombre N d'entités contenues dans une gélule.
4. [ANA-RAI] Peut-on les compter aisément ?
5. [REA] Déterminer la quantité de matière de carbone que contient une gélule (doc. 2).
6. [VAL] Qu'est-il préférable d'utiliser : le nombre N d'entités ou la quantité de matière n ?

Synthèse [COM] Expliquer l'intérêt de la grandeur quantité de matière.